

三角形一边平行线练习 · 答案与解析

练习 1 答案

第 1 题

答案： $AB = 4$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 CD 、 AB ，先求两个相似三角形的比。

② 计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 。

③ 标份数 约分后， AB 对应 1 份， CD 对应 2 份。

④ 按份数公式求边 $AB = CD \times \frac{1}{2} = 8 \times \frac{1}{2} = 4$ 。

第 2 题

答案： $BP = 4$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB 、 CD 上，求两侧对应线段的比。

② 计算并约分 $\frac{AP}{PC} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 。

③ 标份数 约分后， BP 对应 2 份， PD 对应 3 份。

④ 按份数公式求边 $BP = PD \times \frac{2}{3} = 6 \times \frac{2}{3} = 4$ 。

第 3 题

答案： $PA = 6$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB 、 CD 上，求两侧对应线段的比。

② 计算并约分 $\frac{PB}{PD} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ 。

③ 标份数 约分后， PA 对应 3 份， PC 对应 4 份。

④ 按份数公式求边 $PA = PC \times \frac{3}{4} = 8 \times \frac{3}{4} = 6$ 。

第 4 题

答案： $CD = 10$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 AB 、 CD ，先求两个相似三角形的比。

② 计算并约分 $\frac{BP}{PD} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ 。

③ 标份数 约分后， CD 对应 5 份， AB 对应 2 份。

④ 按份数公式求边 $CD = AB \times \frac{5}{2} = 4 \times \frac{5}{2} = 10$ 。

第 5 题

答案： $CD = 25$ 。

① **先判断** 已知边与未知边中出现平行线段 AB 、 CD ，先求两个相似三角形的比。

② **计算并约分** $\frac{PA}{PC} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ 。

③ **标份数** 约分后， CD 对应 5 份， AB 对应 3 份。

④ **按份数公式求边** $CD = AB \times \frac{5}{3} = 15 \times \frac{5}{3} = 25$ 。

第 6 题

答案： $PD = 10$ 。

① **先判断** 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上，求两侧对应线段的比。

② **计算并约分** $\frac{AP}{PC} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$ 。

③ **标份数** 约分后， PD 对应 5 份， BP 对应 4 份。

④ **按份数公式求边** $PD = BP \times \frac{5}{4} = 8 \times \frac{5}{4} = 10$ 。

第 7 题

答案： $PC = 14$ 。

① **先判断** 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上，求两侧对应线段的比。

② **计算并约分** $\frac{PB}{PD} = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$ 。

③ **标份数** 约分后， PC 对应 7 份， PA 对应 3 份。

④ **按份数公式求边** $PC = PA \times \frac{7}{3} = 6 \times \frac{7}{3} = 14$ 。

第 8 题

答案： $AB = 16$ 。

① **先判断** 已知边与未知边中出现平行线段 CD 、 AB ，先求两个相似三角形的比。

② **计算并约分** $\frac{BP}{PD} = \frac{8}{14} = \frac{4}{7}$ 。

③ **标份数** 约分后， AB 对应 4 份， CD 对应 7 份。

④ **按份数公式求边** $AB = CD \times \frac{4}{7} = 28 \times \frac{4}{7} = 16$ 。

第 9 题

答案： $AB = 15$ 。

① **先判断** 已知边与未知边中出现平行线段 CD 、 AB ，先求两个相似三角形的比。

② **计算并约分** $\frac{PA}{PC} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$ 。

③ **标份数** 约分后， AB 对应 5 份， CD 对应 8 份。

④ **按份数公式求边** $AB = CD \times \frac{5}{8} = 24 \times \frac{5}{8} = 15$ 。

第 10 题

答案： $BP = 10$ 。

① **先判断** 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上，求两侧对应线段的比。

② **计算并约分** $\frac{AP}{PC} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$ 。

③ **标份数** 约分后， BP 对应 5 份， PD 对应 9 份。

④ **按份数公式求边** $BP = PD \times \frac{5}{9} = 18 \times \frac{5}{9} = 10$ 。

练习 2 答案

第 1 题

答案： $AB = \frac{12}{7}$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 CD 、 AB ，先求两个相似三角形的比。

② 计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{\frac{6}{7}}{\frac{36}{7}} = \frac{1}{6}$ 。

③ 标份数 约分后， AB 对应 1 份， CD 对应 6 份。

④ 按份数公式求边 $AB = CD \times \frac{1}{6} = \frac{72}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{12}{7}$ 。

第 2 题

答案： $BP = 3\sqrt{2}$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB 、 CD 上，先求两侧对应线段的比。

② 计算并约分 $\frac{AP}{PC} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$ 。

③ 标份数 约分后， BP 对应 1 份， PD 对应 2 份。

④ 按份数公式求边 $BP = PD \times \frac{1}{2} = 6\sqrt{2} \times \frac{1}{2} = 3\sqrt{2}$ 。

第 3 题

答案： $PA = 2\sqrt{2}$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB 、 CD 上，先求两侧对应线段的比。

② 计算并约分 $\frac{PB}{PD} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{14}} = \frac{1}{\sqrt{7}}$ 。

③ 标份数 约分后， PA 对应 1 份， PC 对应 $\sqrt{7}$ 份。

④ 按份数公式求边 $PA = PC \times \frac{1}{\sqrt{7}} = 2\sqrt{14} \times \frac{1}{\sqrt{7}} = 2\sqrt{2}$ 。

第 4 题

答案： $CD = \frac{3}{2}$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 AB 、 CD ，先求两个相似三角形的比。

② 计算并约分 $\frac{BP}{PD} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{3}{8}} = \frac{1}{3}$ 。

③ 标份数 约分后， CD 对应 3 份， AB 对应 1 份。

④ 按份数公式求边 $CD = AB \times \frac{3}{1} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{1} = \frac{3}{2}$ 。

第 5 题

答案： $CD = \frac{63}{4}$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 AB 、 CD ，先求两个相似三角形的比。

② 计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{\frac{7}{8}}{\frac{21}{4}} = \frac{1}{6}$ 。

③ 标份数 约分后， CD 对应 6 份， AB 对应 1 份。

④ 按份数公式求边 $CD = AB \times \frac{6}{1} = \frac{21}{8} \times \frac{6}{1} = \frac{63}{4}$ 。

第 6 题

答案： $PD = 4\sqrt{15}$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB 、 CD 上，先求两侧对应线段的比。

② 计算并约分 $\frac{AP}{PC} = \frac{\sqrt{10}}{2\sqrt{15}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$ 。

③ 标份数 约分后， PD 对应 $\sqrt{6}$ 份， BP 对应 1 份。

④ 按份数公式求边 $PD = BP \times \frac{\sqrt{6}}{1} = 2\sqrt{10} \times \frac{\sqrt{6}}{1} = 4\sqrt{15}$ 。

第 7 题

答案： $PC = 3\sqrt{30}$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB 、 CD 上，先求两侧对应线段的比。

② 计算并约分 $\frac{PB}{PD} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{30}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$ 。

③ 标份数 约分后， PC 对应 $\sqrt{6}$ 份， PA 对应 1 份。

④ 按份数公式求边 $PC = PA \times \frac{\sqrt{6}}{1} = 3\sqrt{5} \times \frac{\sqrt{6}}{1} = 3\sqrt{30}$ 。

第 8 题

答案： $AB = 5$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 CD 、 AB ，先求两个相似三角形的比。

② 计算并约分 $\frac{BP}{PD} = \frac{\frac{5}{4}}{5} = \frac{1}{4}$ 。

③ 标份数 约分后, AB 对应 1 份, CD 对应 4 份。

④ 按份数公式求边 $AB = CD \times \frac{1}{4} = 20 \times \frac{1}{4} = 5$ 。

第 9 题

答案: $AB = \frac{7}{3}$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 CD 、 AB , 先求两个相似三角形的比。

② 计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{\frac{7}{6}}{\frac{14}{3}} = \frac{1}{4}$ 。

③ 标份数 约分后, AB 对应 1 份, CD 对应 4 份。

④ 按份数公式求边 $AB = CD \times \frac{1}{4} = \frac{28}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{7}{3}$ 。

第 10 题

答案: $BP = 3\sqrt{3}$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB 、 CD 上, 先求两侧对应线段的比。

② 计算并约分 $\frac{AP}{PC} = \frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$ 。

③ 标份数 约分后, BP 对应 1 份, PD 对应 $\sqrt{6}$ 份。

④ 按份数公式求边 $BP = PD \times \frac{1}{\sqrt{6}} = 9\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{6}} = 3\sqrt{3}$ 。

练习 3 答案

第 1 题

答案： $PA = \frac{3}{8}$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上，先求两侧对应线段的比。

② 计算并约分 $\frac{PB}{PD} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{5}{8}} = \frac{1}{5}$ 。

③ 标份数 约分后， PA 对应 1 份， PC 对应 5 份。

④ 按份数公式求边 $PA = PC \times \frac{1}{5} = \frac{15}{8} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{8}$ 。

第 2 题

答案： $CD = 14$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 AB, CD ，先求两个相似三角形的比。

② 计算并约分 $\frac{BP}{PD} = \frac{\sqrt{7}}{7} = \frac{1}{\sqrt{7}}$ 。

③ 标份数 约分后， CD 对应 $\sqrt{7}$ 份， AB 对应 1 份。

④ 按份数公式求边 $CD = AB \times \frac{\sqrt{7}}{1} = 2\sqrt{7} \times \frac{\sqrt{7}}{1} = 14$ 。

第 3 题

答案： $CD = 24$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 AB, CD ，先求两个相似三角形的比。

② 计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{1}{\sqrt{6}}$ 。

③ 标份数 约分后， CD 对应 $\sqrt{6}$ 份， AB 对应 1 份。

④ 按份数公式求边 $CD = AB \times \frac{\sqrt{6}}{1} = 4\sqrt{6} \times \frac{\sqrt{6}}{1} = 24$ 。

第 4 题

答案： $PD = 21$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上，先求两侧对应线段的比。

② 计算并约分 $\frac{AP}{PC} = \frac{\frac{7}{4}}{\frac{21}{2}} = \frac{1}{6}$ 。

③ 标份数 约分后， PD 对应 6 份， BP 对应 1 份。

④ 按份数公式求边 $PD = BP \times \frac{6}{1} = \frac{7}{2} \times \frac{6}{1} = 21$ 。

第 5 题

答案： $PC = \frac{6}{7}$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上，先求两侧对应线段的比。

② 计算并约分 $\frac{PB}{PD} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{7}{2}} = \frac{1}{2}$ 。

③ 标份数 约分后， PC 对应 2 份， PA 对应 1 份。

④ 按份数公式求边 $PC = PA \times \frac{2}{1} = \frac{3}{7} \times \frac{2}{1} = \frac{6}{7}$ 。

第 6 题

答案： $AB = 4\sqrt{3}$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 CD, AB ，先求两个相似三角形的比。

② 计算并约分 $\frac{BP}{PD} = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

③ 标份数 约分后， AB 对应 1 份， CD 对应 $\sqrt{3}$ 份。

④ 按份数公式求边 $AB = CD \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 12 \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$ 。

第 7 题

答案： $AB = 4\sqrt{2}$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 CD, AB ，先求两个相似三角形的比。

② 计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{2\sqrt{2}}{8} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 。

③ 标份数 约分后， AB 对应 1 份， CD 对应 $2\sqrt{2}$ 份。

④ 按份数公式求边 $AB = CD \times \frac{1}{2\sqrt{2}} = 16 \times \frac{1}{2\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$ 。

第 8 题

答案： $BP = \frac{9}{7}$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上，先求两侧对应线段的比。

② 计算并约分 $\frac{AP}{PC} = \frac{\frac{3}{7}}{\frac{12}{7}} = \frac{1}{4}$ 。

③ 标份数 约分后， BP 对应 1 份， PD 对应 4 份。

④ 按份数公式求边 $BP = PD \times \frac{1}{4} = \frac{36}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{9}{7}$ 。

第 9 题

答案： $PA = \frac{36}{5}$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上，先求两侧对应线段的比。

② 计算并约分 $\frac{PB}{PD} = \frac{\frac{9}{5}}{9} = \frac{1}{5}$ 。

③ 标份数 约分后， PA 对应 1 份， PC 对应 5 份。

④ 按份数公式求边 $PA = PC \times \frac{1}{5} = 36 \times \frac{1}{5} = \frac{36}{5}$ 。

第 10 题

答案： $CD = 4\sqrt{10}$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 AB, CD ，先求两个相似三角形的比。

② 计算并约分 $\frac{BP}{PD} = \frac{\sqrt{10}}{2\sqrt{10}} = \frac{1}{2}$ 。

③ 标份数 约分后， CD 对应 2 份， AB 对应 1 份。

④ 按份数公式求边 $CD = AB \times \frac{2}{1} = 2\sqrt{10} \times \frac{2}{1} = 4\sqrt{10}$ 。